UNIVERSIDAD
Popular del cesar

Ingeniería de Sistemas



Sistema de Priorización de Brigadas de Salud Extramurales para Comunidades Indígenas y Rurales Dispersas

Segunda Fase

JORMAN DAVID NORIEGA DAVILA
JULIO CESAR RIOS MALDONADO

Tony Jimenez

2026

Planteamiento del Problema

En Colombia y en diversas regiones de América Latina, las comunidades rurales dispersas y los resguardos indígenas enfrentan barreras estructurales graves para acceder a los servicios de salud de primer nivel. Factores como la dispersión geográfica, las deficiencias en las vías de acceso, la falta de infraestructura médica fija y las condiciones socioeconómicas críticas (reflejadas en altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI) provocan que gran parte de esta población no reciba atención preventiva ni curativa oportuna.

Actualmente, las Secretarías de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) asignan y despliegan brigadas de salud extramurales basándose en criterios empíricos, presupuestos fijos o solicitudes informales. Esto genera los siguientes inconvenientes:

¿Cómo se asignan actualmente las brigadas?

Las Secretarías de Salud e IPS asignan brigadas extramurales utilizando criterios empíricos, presupuestos fijos y solicitudes informales — mecanismos que carecen de sustento técnico y datos objetivos.

1. Inequidad en la Atención

Comunidades con mayor vulnerabilidad pueden quedar desatendidas por falta de visibilidad estadística. La asignación basada en solicitudes informales favorece a territorios con mayor capacidad de gestión administrativa.

2. Uso Ineficiente de Recursos

Desplazamiento de personal a zonas de menor demanda real o duplicidad de esfuerzos entre entidades. Los recursos limitados del sistema de salud se distribuyen sin criterios de maximización de impacto.

3. Falta de Predictibilidad

Dificultad para anticipar picos de demanda relacionados con épocas climáticas o perfiles epidemiológicos locales, impidiendo una planificación proactiva de las brigadas.

1

Criterios Empíricos

Sin respaldo en datos objetivos

2

Presupuestos Fijos

Sin análisis de demanda real

3

Solicitudes Informales

Sin priorización técnica

4

Brecha de Cobertura

Poblaciones vulnerables desatendidas

Nuestra Solución: Dos Inteligencias Trabajando Juntas

1. Inteligencia Predictiva (ML)

- ¿Quién lo necesita con mayor urgencia? Analiza variables de vulnerabilidad profunda: pobreza rural extrema, aislamiento geográfico y falta de infraestructura.
- Entrenado con 1.122 municipios a lo largo de 5 años.
- Estima una probabilidad continua (Pi) de dé cit en atención primaria.

2. Inteligencia Prescriptiva (MILP)

- ¿Cómo y a quién despachar los recursos? Optimización mediante Programación Lineal Entera Mixta.
- Mide distancias geodésicas ortodrómicas por satélite (Haversine).
- Respeta restricciones de ota disponible, autonomía en km y cobertura obligatoria de resguardos.

Garantiza una distribución verificable, justa y auditable de los recursos públicos de salud, cerrando la brecha entre la ciencia de datos y la operación sobre el terreno.

Prioridad clínica + viabilidad operativa = mayor impacto

Materia Prima: Datos Abiertos 100 % Oficiales de Colombia

DIVIPOLA (DANE / MinSalud)

1.122 municipios con centroides geográ cos o ciales (latitud y longitud decimales corregidas).

Pobreza NBI (Censo DANE 2018)

14 dimensiones de vulnerabilidad, con foco estricto en Centros Poblados y Rural Disperso.

RIPS (Ministerio de Salud)

Más de 18 millones de atenciones en consultas, urgencias, hospitalizaciones y causas CIE-10 (2017 2021).

Comunidades Indígenas (MinInterior)

Población y delimitación o cial de resguardos indígenas en todo el territorio nacional.

REPS (Ministerio de Salud)

Capacidad física instalada: sedes totales habilitadas y sedes de la red pública hospitalaria (ESE).

Demografía O cial (DANE)

Proyecciones poblacionales anuales desagregadas por porcentaje de ruralidad dispersa.

MARCO METODOLÓGICO

Tipo y Enfoque de Investigación

La investigación articula un rigor cuantitativo y explicativo orientado al desarrollo de una solución computacional aplicada al sector salud.

APLICADA	CUANTITATIVA	CORRELACIONAL-EXPLICATIVA
Enfoque Práctico y Tecnológico	Modelado Basado en Datos	Relaciones Causa – Efecto
• Plantea una solución computable y directa a un problema logístico real en salud pública en Colombia. • Transfiere algoritmos de IA e Investigación de Operaciones a la toma de decisiones asistenciales.	• Sustentada en datos abiertos empíricos y microdatos oficiales (DANE, RIPS, REPS, DIVIPOLA). • Formalización mediante métricas estadísticas, aprendizaje automático y optimización matemática	• Analiza cómo la escasez de infraestructura fija instalada incide en el déficit de atención primaria. • Evalúa la interacción entre dispersión geográfica, NBI rural y desabastecimiento asistencial
Propósito: Resolver una necesidad operativa real.	Propósito: Objetividad, reproducibilidad y validación métrica	Propósito: Comprender los determinantes del abandono sanitario.

¿Por qué elegimos HistGradientBoosting como Motor Predictivo?

Para predecir el déficit en salud, la primera pregunta técnica que surge es: ¿Por qué elegimos HistGradientBoosting y no un modelo lineal o un Random Forest convencional?

La respuesta tiene cuatro fundamentos:

Primero, porque funciona por corrección de errores: cada árbol aprende de las equivocaciones del anterior, refinando la predicción en los municipios más difíciles.

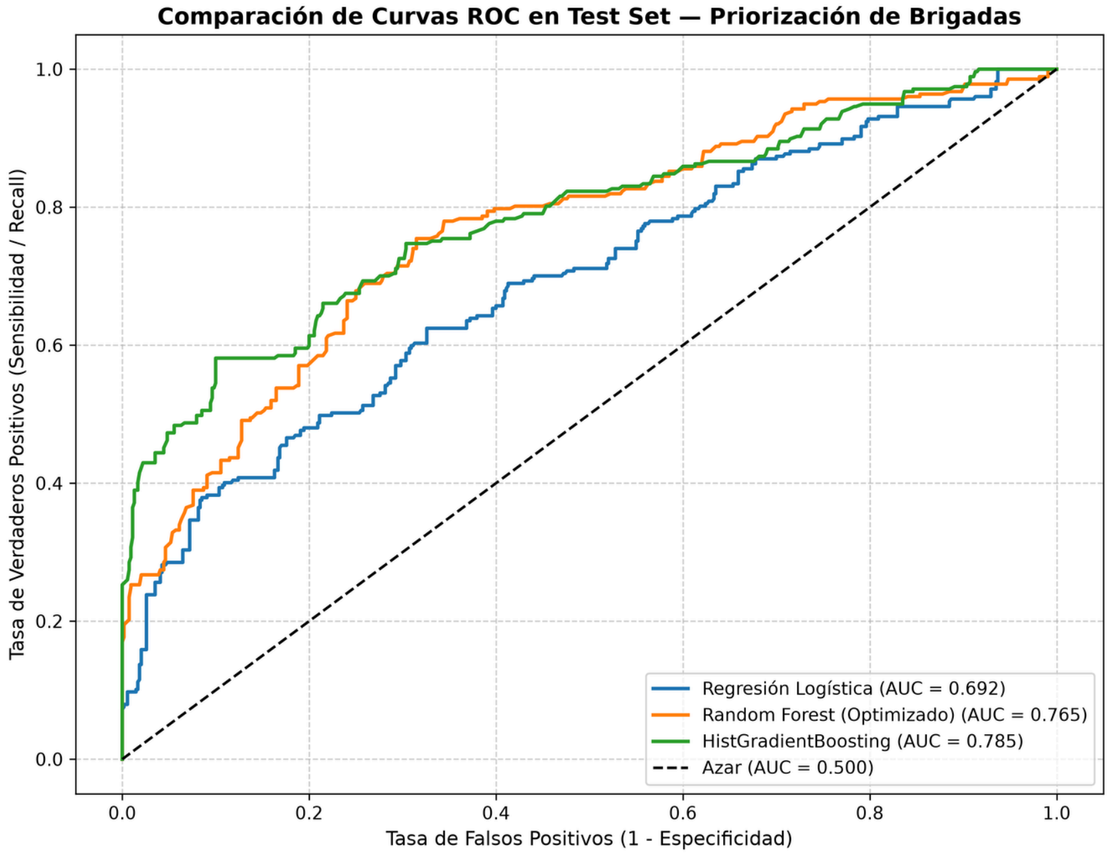
Segundo, porque la salud en Colombia no es una línea recta: tener mucha pobreza y cero hospitales multiplica la emergencia de forma no lineal, y este algoritmo captura esas interacciones complejas a la perfección.

Tercero, porque utiliza la técnica moderna de histogramas discretos, similar a LightGBM, lo que hace el entrenamiento ultra rápido y previene que el modelo memorice o sufra overfitting(sobreajuste).

Y cuarto, porque maneja valores nulos de forma nativa, lo cual es indispensable cuando se trabaja con datos reales y abiertos del Ministerio de Salud.

Torneo de Modelos: HistGradientBoosting es el Ganador

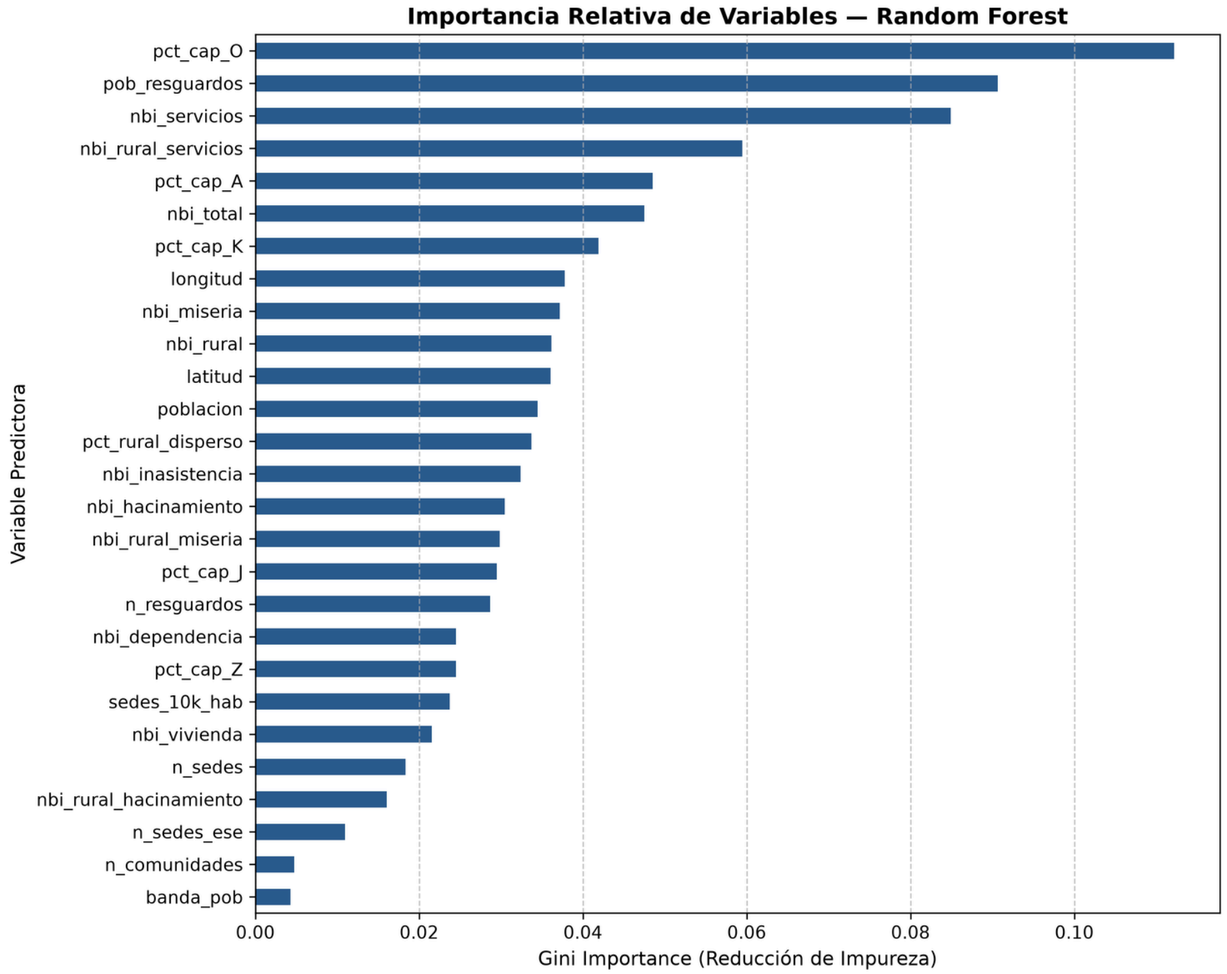
Modelo Evaluado	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	PR-AUC
HistGradient Boosting	**77.97%**	**74.13%**	**53.79%**	**0.6234**	**0.7848**	**0.7414**
Random Forest (200 árboles)	72.83%	62.11%	50.90%	0.5595	0.7653	0.6803
Regresión Logística L2	65.73%	49.52%	55.96%	0.5254	0.6920	0.5926
Dummy Baseline (Azar)	66.10%	0.00%	0.00%	0.0000	0.5000	0.3390



Por qué la Precisión (74.13%) es Clave

- En salud pública y presupuestos limitados, los falsos positivos son muy costosos: despachar una brigada móvil a un municipio que no la necesita gasta millones en combustible y viáticos.
- HistGradientBoosting garantiza que 3 de cada 4 municipios clasificados en prioridad alta tienen un déficit asistencial crítico comprobado.
- Superación de la línea base: El F1-Score subió de 0.0 a 0.6234 y el PR-AUC subió de 0.339 a 0.7414.

Explicabilidad: ¿Qué factores determinan la prioridad?



Pobreza NBI (Censo DANE 2018)

1. % Población Rural Dispersa: A mayor dispersión campesina, mayor es la desatención.
2. NBI Rural Disperso y Miseria: Falta de agua potable, hacinamiento y vivienda precaria.
3. Sedes por 10.000 hab.: Falta de infraestructura pública ja habilitada (ESE).
4. Población en Resguardos: Elevada vulnerabilidad territorial en pueblos indígenas.
5. Capítulo CIE-10 O (Embarazo y Parto): Alerta temprana por demanda insatisfecha en salud materna.

El Secreto del Target: Comparar con Equidad Territorial

El Error Común a Evitar

1. Comparar un pueblo de 5.000 hab. en la Sierra Nevada con metrópolis como Bogotá o Medellín.
2. Las grandes ciudades concentran hospitales de alta complejidad e in an las tasas.
3. Distorsiona la priorización de brigadas móviles.

Nuestra Solución: Benchmark por Quintiles

1. Estratificación en 5 bandas por tamaño de población (banda_pob). Tasa de consultas anuales por cada 1.000 habitantes.
2. Aislamiento de Hubs: Se excluyen capitales regionales con tasa ≥ 3× la mediana del estrato.
3. Target: Tercio superior de brecha asistencial (p66) sin ser prestador hub.

Split 70 / 15 / 15 Agrupado por Municipio (Cero Data Leakage)

La partición se realizó aislando códigos municipales completos: el modelo en Test evalúa 169 municipios completamente desconocidos con todos sus años históricos

UNIVERSIDAD
Popular del cesar

¡Muchas Gracias por su Atención!

Espacio para Preguntas, Discusión y Retroalimentación Académica

UNIVERSIDAD
Popular del cesar